SOP-P13 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

노저 잔선(약 2천t) 천공·화약 장약·파쇄 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P13 노저 잔선(약 2천t) 천공·화약 장약·파쇄 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P13 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 출선 뒤에도 노저에 굳어 남은 잔선(약 2천 t)을 천공기로 뚫고 화약을 넣어 깨는 한 달 동안, 발파 경계 안에 남은 사람의 사망, 밀폐된 노저에서의 산소 결핍·CO·발파 후 가스 중독, 불발 화약 접촉, 파쇄물 인양 낙하를 막는다.
- 적용 범위: 발파 계획·화약류 허가, 밀폐공간 허가·측정, 천공 분진 억제, 장약 중 노체 전 구역 출입 금지·경보, 대피 확인 후 점화, 발파 후 측정·불발 확인, 파쇄물 반출 인양 통제, 화약 잔량 반납까지. 노 내부 최하단 HEARTH 에서 한다.
- 적용 제외: 노저 해체·청소(P16, SOP-P16), 위층 내화물·스테이브 해체(P14, SOP-P14), 노내 호이스트 운영(P31)은 별도 표준서를 따른다. 화약류 취급 자체는 화약류 관리 법령과 발파 책임자의 절차서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P13
- 협력사(가상): 가상-내화H · 공종: 내화물 해체+화약
- 구역: HEARTH 노상·노저(hearth)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-24 ~ 2026-12-22 (D12~D40)
- 위험 작업 유형: 화기, 밀폐공간
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 5호 낙하·비래, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 화기,밀폐공간,발파
- 선행 작업: P12

3. 위험 요인과 예상 사고

- 발파 비산·폭풍: 발파 경계〔팀 설정값〕 안에 남아 있던 사람(위층 해체 P14, 주상 P24, 풍구 레벨 P11·P27)이 비산 파편·폭풍에 맞는다. 노 내부는 수직 공동이라 폭풍이 위로 올라간다(R15).
- 질식·중독: 노저는 노 안에서 가장 깊고 환기가 어렵다. 천공 분진, 발파 후 가스(CO·질소산화물)가 고인다. 측정 없이 들어가면 쓰러진다.
- 불발 화약: 발파 후 터지지 않은 장약을 천공·파쇄 중 건드린다.
- 화재·폭발: 천공·절단 화기와 화약이 같은 공간에 있다. 밀폐공간 안 화기는 R05.
- 낙하·비래: 파쇄물(수 t 덩어리)을 노내 호이스트로 올리다 떨어지면 아래 노저 작업자가 맞는다. 위층 해체물이 노저로 떨어진다(R16).

4. 투입 인원과 역할 (기준 12명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 발파 계획·화약류 허가, 밀폐공간 허가, 경계 설정, 대피·점화 지휘
- 발파 책임자(화약류 취급 자격) 1명: 장약·결선·점화, 불발 확인, 화약 잔량 관리
- 화약 취급 보조 2명: 화약 운반·장약 보조(자격 또는 감독 아래)
- 안전관리자(측정 담당) 1명: 산소·CO·발파 후 가스 측정, 환기팬 관리
- 감시인·경계 통제원 3명: 노 내부 출입구, 노체 주변 발파 경계 지점, 경보 가동·대피 확인

- 천공·파쇄 작업자 3명: 잔선 천공기 운전, 살수, 파쇄물 정리
- 인양 신호수 1명: 파쇄물 노내 호이스트 인양 신호, 하부 통제

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 잔선 천공기(3D 모델 없음, 원문 이름 유지), 발파 장비(발파기·결선·저항계 — 3D 모델 없음), 환기팬 2대(송기 덕트), 산소·CO 복합측정기 3대(연속 측정 1대 고정), 살수 장비(분진 억제), 노내 호이스트(P31 가상-양중C 운영), 발파 경보 사이렌·무전기, 작업등
- 구조장비: 공기호흡기 2조, 삼각대·구조용 윈치, 들것
- 자재: 화약·뇌관(법정 보관함·운반함), 발파 매트·방호망, 발파 경계 표지·바리케이드·안전띠, 출입자 명부, 화약 수불 대장
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 방진마스크(천공), 귀마개, 휴대용 산소·CO 경보기(작업조마다), 안전대(인양 구간), 내열 장갑(잔선 열)

6. 작업 순서 (상세)

1. 발파 작업계획서·화약류 사용 허가 (발파 경계 설정)
   작업책임자와 발파 책임자가 장약량·천공 배치·발파 시각·경계 범위 〔팀 설정값〕·경보·대피 경로를 적은 발파 계획서를 원청 승인받고 화약류 사용 허가를 받는다. 경계 안에 드는 작업(P14·P24·P27·P30 등)을 목록으로 적어 통보한다. 확인: 승인 번호·통보 수신 기록.
2. 밀폐공간 허가·작업 전 산소·CO 측정
   밀폐공간 허가를 받고 진입 전 노저 바닥·중간·출입구에서 O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만, LEL 10% 미만을 확인한다. 천공 중 연속 측정. 확인: 허가서 번호·측정값 기록.
3. 천공 시 분진 억제 살수·방진마스크 착용
   천공 중 물을 뿌려 분진을 누르고 작업자는 방진마스크를 쓴다. 살수량이 많으면 바닥 물 고임·수증기를 확인한다. 확인: 반장 눈 확인.
4. 장약 중 노체 전 구역 출입 금지·경보 체계 가동
   화약을 들이는 순간부터 노체 전 구역(노 내부·풍구 레벨·주상·노정)과 발파 경계 안 출입을 막고 경보 사이렌·무전으로 알린다. 경계 지점마다 통제원이 선다. 장약 중 모든 화기·전기 작업 중지. 확인: 경계 통제 사진·경보 가동 시각.
5. 발파 대피 신호·대피 완료 확인 후 점화
   대피 신호 뒤 통제원들이 경계 안 전원 대피를 명부·눈으로 확인해 발파 책임자에게 보고한다. 모든 지점 보고가 끝난 뒤에만 점화한다(법 제64조①5호). 확인: 지점별 대피 확인 시각·점화 시각.
6. 발파 후 가스 측정·불발 확인 후 진입
   발파 뒤 환기팬을 돌리고 〔팀 설정값〕 분 이상 기다린 뒤 O2·CO·LEL을 재고, 발파 책임자가 불발 장약 유무를 확인한 뒤에만 들어간다. 불발이 있으면 발파 책임자만 처리한다. 확인: 측정값·불발 확인 서명.
7. 파쇄물 반출 인양 하부 출입 통제
   깨진 잔선 덩어리를 노내 호이스트로 올릴 때 신호수가 아래에 사람이 없게 막고 중량을 확인한다. 인양 중 노저 작업은 멈춘다. 확인: 인양 시간대·중량 기록.
8. 화약 잔량 반납·기록
   그날 쓰고 남은 화약·뇌관을 수불 대장에 적고 법정 보관함에 반납한다. 잔량 불일치 시 즉시 원청 보고. 확인: 수불 대장 서명.

적용하는 공통 표준서

- SOP-01 화기작업
- SOP-02 밀폐공간 출입작업

필수 단계

☐	1	발파 작업계획서·화약류 사용 허가 (발파 경계 설정)
☐	2	밀폐공간 허가·작업 전 산소·CO 측정

☐	3	천공 시 분진 억제 살수·방진마스크 착용	
☐	4	장약 중 노체 전 구역 출입 금지·경보 체계 가동	핵심
☐	5	발파 대피 신호·대피 완료 확인 후 점화	핵심
☐	6	발파 후 가스 측정·불발 확인 후 진입	핵심
☐	7	파쇄물 반출 인양 하부 출입 통제	
☐	8	화약 잔량 반납·기록	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 4·5·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 4·5·6으로 고른 이유: 발파의 사망 사고는 "터질 때 사람이 있었다"와 "터진 뒤 들어갔다" 두 가지다. 4(장약 중 전 구역 출입 금지·경보)와 5(대피 완료 확인 후 점화)는 노체 전체와 발파 경계 안에 사람이 없음을 두 번 확인하고(법 제64조①5호), 6(발파 후 가스 측정·불발 확인)은 발파 가스와 불발 화약이 남은 노저에 들어가는 시점을 묶는다. 1·2·3·7·8은 허가·SOP-02·SOP-03·화약 관리 절차에서 다시 걸린다.
- 발파 경계 안 모든 작업은 R15(금지)
- 밀폐공간 안 화기(천공·절단)는 R05(조건부)

작업 금지·출입 제한

- 장약~발파 후 확인까지 발파 경계 내(HEARTH·CASTHOUSE·TUYERE·STACK) 전원 출입 금지(R15)
- 경보 가동 중 노체 접근 금지
- 발파 후 가스 측정·불발 확인 서명 전 노저 진입 금지
- 파쇄물 인양 시간대 노저 하부 출입 통제(R18), 위층(BELLY_BOSH·STACK) 해체물 투하 금지(R16)
- 노저 작업 중 노체 계통 가스·질소 투입 금지(R07)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: HEARTH(노저 내부). 발파 경계는 노 내부 전체(HEARTH·TUYERE·BELLY_BOSH·STACK)와 주상 CASTHOUSE, 노정 TOP 까지 〔팀 설정값〕. 방위 ALL
- 제한 1: 구역 HEARTH·TUYERE·BELLY_BOSH·STACK·CASTHOUSE·TOP, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 ALL(자기 인원 포함 전원), 적용 시점 STEP:4(장약 시작)~STEP:6(발파 후 확인), 계획서에 발파 시간대 BAND가 있으면 그 시간대, 범위 발파 경계 〔팀 설정값〕, 규칙 R15, 3D 표시 TAPE + SIGN「발파 · 경보 가동 중 · 전원 출입 금지」+ BAR_RED(경계 안 모든 작업 막대 금지색)
- 제한 2: 구역 HEARTH, 방위 ALL, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(명부 외), 적용 시점 DURING(천공·파쇄 기간), 범위 구역 전체, 규칙 R27·R05, 3D 표시 TAPE + SIGN「노저 밀폐공간 작업 중」
- 제한 3: 구역 HEARTH, 방위 ALL, 종류 LIFT_PATH, 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:7(파쇄물 인양 시간대), 범위 호이스트 직하, 규칙 R18, 3D 표시 CONE
- 제한 4: 구역 HEARTH·TUYERE·BELLY_BOSH·STACK, 방위 ALL, 종류 GAS_IN_BAN, 대상 가스·질소 투입 작업, 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(퇴출 확인 전까지), 범위 노체 계통 전체, 규칙 R07, 3D 표시 BANNER「노저 작업 중 · 가스 투입 금지」

비상 조치

- 불발 발견·의심: 전원 접근 금지, 발파 책임자만 처리, 경계 통제 유지, 원청 안전환경팀 보고
- 경계 침입자 발견(장약·점화 전): 점화 중단, 통제원이 퇴거 조치 후 대피 확인 재실시(R15 기록)
- 산소·CO 경보: 전원 즉시 퇴출, 감시인이 명부 확인, 환기 뒤 재측정 정상 뒤 재진입
- 내부 인원 쓰러짐: 구조자는 공기호흡기 착용·삼각대 사용, 맨몸 진입 금지, 119·원청 구급 연락
- 화약 분실·수량 불일치: 작업 중지, 원청·관할 기관 보고(화약류 관리 법령)

기록·보관

- 발파 계획서·화약류 사용 허가, 경계 통보 수신 기록, 밀폐공간 허가·측정 기록, 경보 가동·대피 확인·점화 시각 기록, 발파 후 측정·불발 확인 서명, 인양 기록, 화약 수불 대장을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정, 화약류 대장은 관련 법령 보존 기간 우선)
- 대피 확인 기록은 R15 판정과 법 제64조①5호 이행 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건법 제64조①5호(발파 경보체계·대피 훈련), 규칙 제38조①10호·별표4(화약류 사용계획서)〔확인〕
- 규칙 제618조~제619조, 시행령 제53조의2 1·5·8호

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.